EJERCICIO 5

1.Enunciado del problema

En una jugueteria, diseñe un algoritmo que lea la cantidad de articulos (entero) y el precio unitario (real). Use constantes simbolicas para descuentos por volumen: DESC_10 = 0.05, DESC_50 = 0.10, DESC_100 = 0.15, UMBRAL_10 = 10, UMBRAL_50 = 50, UMBRAL_100 = 100, IVA = 0.15. Use expresiones logicas relacionales para seleccionar el descuento. Calcule subtotal, descuento, total con IVA. Asigne los resultados a variables reales. Muestre por pantalla una factura detallada. Ademas, calcule el valor minimo de todas las variables utilizadas. Asegurese de que las expresiones logicas esten bien parentizadas.

2.Analisis del problema

1. Datos de entrada

- cantidad: cantidad de artículos que se van a comprar (tipo entero).
- precio_unitario: precio de cada artículo (tipo real).

2. Proceso

1. Leer la cantidad de artículos y el precio unitario.
2. Declarar las constantes simbólicas:
    - DESC_10 = 0.05 (5 % de descuento).
    - DESC_50 = 0.10 (10 % de descuento).
    - DESC_100 = 0.15 (15 % de descuento).
    - UMBRAL_10 = 10.
    - UMBRAL_50 = 50.
    - UMBRAL_100 = 100.
    - IVA = 0.15 (15 % de impuesto).
3. Validar que la cantidad y el precio unitario sean mayores que cero mediante la expresión lógica:

$$\left(cantidad \leq 0\right) \vee \left(precio_unitario \leq 0\right)$$

Si se cumple, mostrar un mensaje de error. De lo contrario, continuar con los cálculos.

4. Calcular el subtotal: $subtotal = cantidad \times precio_unitario$

5. Seleccionar el descuento según la cantidad de artículos:
    - Si (cantidad >= UMBRAL_10) && (cantidad < UMBRAL_50), aplicar DESC_10.
    - Si (cantidad >= UMBRAL_50) && (cantidad < UMBRAL_100), aplicar DESC_50.
    - Si (cantidad >= UMBRAL_100), aplicar DESC_100.
    - Si no cumple ninguna condición, asignar un descuento de 0.0.
6. Calcular el valor monetario del descuento:

$$valor_descuento = subtotal \times descuento_aplicado$$

7. Calcular el subtotal después de aplicar el descuento:

$$subtotal_descuento = subtotal - valor_descuento$$

8. Calcular el valor del IVA:

$$valor_iva = subtotal_descuento \times IVA$$

9. Calcular el total final:

$$total = subtotal_descuento + valor_iva$$

10. Mostrar la factura detallada con la cantidad, precio unitario, subtotal, descuento aplicado, valor del descuento, subtotal con descuento, IVA y total a pagar.
11. Inicializar minimo con el valor de cantidad.
12. Comparar minimo con las variables precio_unitario, subtotal, descuento_aplicado, valor_descuento, subtotal_descuento, valor_iva y total, asignando el menor valor encontrado.
13. Mostrar el valor mínimo numérico obtenido.

3. Datos de salida

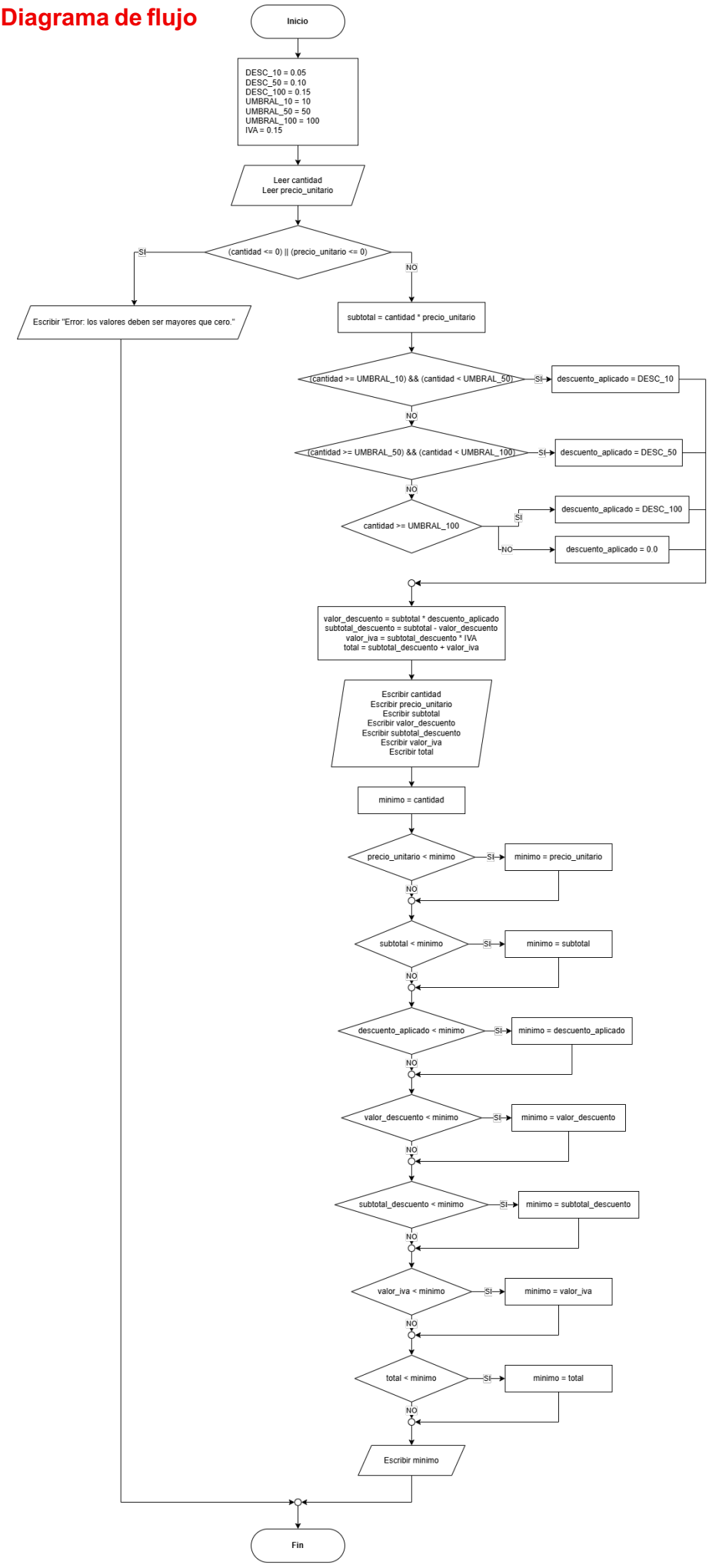
- Mensaje de error si la cantidad o el precio unitario son menores o iguales a cero.
- Cantidad de artículos.
- Precio unitario.
- Subtotal de la compra.
- Porcentaje de descuento aplicado.
- Valor monetario del descuento.

- Subtotal con descuento.
- Valor del IVA.
- Total final a pagar.
- Valor mínimo numérico encontrado.

4. Variables a utilizar

Variable	**Tipo de dato**	**Descripción**
cantidad	int	Almacena la cantidad de artículos comprados.
precio_unitario	float	Almacena el precio de cada artículo.
subtotal	float	Almacena el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario.
descuento_aplicado	float	Almacena el porcentaje de descuento seleccionado.
valor_descuento	float	Almacena el valor monetario del descuento.
subtotal_descuento	float	Almacena el subtotal después de restar el descuento.
valor_iva	float	Almacena el valor correspondiente al IVA.
total	float	Almacena el total final que debe pagar el cliente.
minimo	float	Almacena el menor valor numérico encontrado entre las variables comparadas.
DESC_10	const	Representa el descuento del 5 %.
DESC_50	const	Representa el descuento del 10 %.
DESC_100	const	Representa el descuento del 15 %.
UMBRAL_10	const	Representa el límite de 10 artículos.
UMBRAL_50	const	Representa el límite de 50 artículos.
UMBRAL_100	const	Representa el límite de 100 artículos.
IVA	const	Representa el impuesto del 15 %.

3.Diagrama de flujo



4.Pseucodigo

```
Algoritmo FacturacionConDescuento
    Definir DESC_10, DESC_50, DESC_100, IVA Como Real
    Definir UMBRAL_10, UMBRAL_50, UMBRAL_100, cantidad Como Entero
    Definir precio_unitario, subtotal, descuento_aplicado, valor_descuento Como Real
    Definir subtotal_descuento, valor_iva, total, minimo Como Real

    DESC_10 <- 0.05
    DESC_50 <- 0.10
    DESC_100 <- 0.15
    UMBRAL_10 <- 10
    UMBRAL_50 <- 50
    UMBRAL_100 <- 100
    IVA <- 0.15

    Escribir "Ingrese la cantidad de articulos: "
    Leer cantidad

    Escribir "Ingrese el precio unitario: "
    Leer precio_unitario

    Si (cantidad <= 0) O (precio_unitario <= 0) Entonces
        Escribir "Error: los valores deben ser mayores que cero."
    Sino
        subtotal <- cantidad * precio_unitario

        Si (cantidad >= UMBRAL_10) Y (cantidad < UMBRAL_50) Entonces
            descuento_aplicado <- DESC_10
        Sino
            Si (cantidad >= UMBRAL_50) Y (cantidad < UMBRAL_100) Entonces
                descuento_aplicado <- DESC_50
            Sino
                Si cantidad >= UMBRAL_100 Entonces
                    descuento_aplicado <- DESC_100
                Sino
                    descuento_aplicado <- 0.0
                FinSi
            FinSi
        FinSi

        valor_descuento <- subtotal * descuento_aplicado
        subtotal_descuento <- subtotal - valor_descuento
        valor_iva <- subtotal_descuento * IVA
        total <- subtotal_descuento + valor_iva

        Escribir "========== FACTURA =========="
        Escribir "Cantidad de articulos: ", cantidad
        Escribir "Precio unitario:       $", precio_unitario
        Escribir "Subtotal:              $", subtotal
        Escribir "Descuento aplicado:    ", descuento_aplicado * 100, "%"
        Escribir "Valor del descuento:   $", valor_descuento
        Escribir "Subtotal con descuento:$", subtotal_descuento
        Escribir "IVA (15%):             $", valor_iva
        Escribir "-----------------------------"
        Escribir "TOTAL A PAGAR:         $", total
        Escribir "============================="

        minimo <- cantidad

        Si precio_unitario < minimo Entonces
            minimo <- precio_unitario
        FinSi

        Si subtotal < minimo Entonces
            minimo <- subtotal
        FinSi

        Si descuento_aplicado < minimo Entonces
            minimo <- descuento_aplicado
        FinSi

        Si valor_descuento < minimo Entonces
            minimo <- valor_descuento
        FinSi

        Si subtotal_descuento < minimo Entonces
            minimo <- subtotal_descuento
        FinSi

        Si valor_iva < minimo Entonces
            minimo <- valor_iva
        FinSi

        Si total < minimo Entonces
            minimo <- total
        FinSi

        Escribir "Valor minimo numerico: ", minimo
    FinSi
FinAlgoritmo
```

5.1 Prueba de escritorio

Datos de entrada: cantidad = 20, precio_unitario = 10

Paso	Variables	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	cantidad=20, precio=10	Validación: Verdadero (datos válidos)	Ingreso de datos
2	subtotal=200	—	200
3	descuento=0.05	20 >= 10 && 20 < 50 → Verdadero	0.05
4	valor_descuento=10, subtotal_descuento=190	—	10 190
5	valor_iva=28.50, total=218.50	—	218.50
6	minimo=0.05	Comparación de valores →mínimo 0.05	Factura y valor mínimo: 0.05

2. Segunda prueba

Datos de entrada: cantidad = 100, precio_unitario = 5

Paso	Variables	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	cantidad=100, precio=5	Validación: Verdadero (datos válidos)	Ingreso de datos
2	subtotal=500	—	500
3	descuento=0.15	100 >= 100 → Verdadero	0.15
4	valor_descuento=75, subtotal_descuento=425	—	75 425
5	valor_iva=63.75, total=488.75	—	488.75
6	minimo=0.15	Comparación de valores →mínimo 0.15	Factura y valor mínimo: 0.15

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

#define DESC_10 0.05
#define DESC_50 0.10
#define DESC_100 0.15
#define UMBRAL_10 10
#define UMBRAL_50 50
#define UMBRAL_100 100
#define IVA 0.15

int main()
{
    int cantidad;
    float precio_unitario;
    float subtotal;
    float descuento_aplicado;
    float valor_descuento;
    float subtotal_descuento;
    float valor_iva;
    float total;
    float minimo;

    printf("Ingrese la cantidad de articulos: ");
    scanf("%d", &cantidad);

    printf("Ingrese el precio unitario: ");
    scanf("%f", &precio_unitario);

    // Validacion
    if ((cantidad <= 0) || (precio_unitario <= 0))
    {
        printf("Error: los valores deben ser mayores que cero.\n");
    }
    else
    {
        subtotal = cantidad * precio_unitario;

        if ((cantidad >= UMBRAL_10) && (cantidad < UMBRAL_50))
        {
            descuento_aplicado = DESC_10;
        }
        else if ((cantidad >= UMBRAL_50) && (cantidad < UMBRAL_100))
        {
            descuento_aplicado = DESC_50;
        }
        else if (cantidad >= UMBRAL_100)
        {
            descuento_aplicado = DESC_100;
        }
        else
        {
            descuento_aplicado = 0.0;
        }

        valor_descuento = subtotal * descuento_aplicado;

        subtotal_descuento = subtotal - valor_descuento;

        valor_iva = subtotal_descuento * IVA;

        total = subtotal_descuento + valor_iva;

        printf("\n========== FACTURA ==========\n");
        printf("Cantidad de articulos: %d\n", cantidad);
        printf("Precio unitario:       $%.2f\n", precio_unitario);
        printf("Subtotal:              $%.2f\n", subtotal);
        printf("Descuento aplicado:    %.0f%%\n", descuento_aplicado * 100);
        printf("Valor del descuento:   $%.2f\n", valor_descuento);
        printf("Subtotal con descuento:$%.2f\n", subtotal_descuento);
        printf("IVA (15%%):             $%.2f\n", valor_iva);
        printf("-----------------------------\n");
        printf("TOTAL A PAGAR:         $%.2f\n", total);
        printf("=============================\n");

        minimo = cantidad;

        if (precio_unitario < minimo)
            minimo = precio_unitario;

        if (subtotal < minimo)
            minimo = subtotal;

        if (descuento_aplicado < minimo)
            minimo = descuento_aplicado;

        if (valor_descuento < minimo)
            minimo = valor_descuento;

        if (subtotal_descuento < minimo)
            minimo = subtotal_descuento;

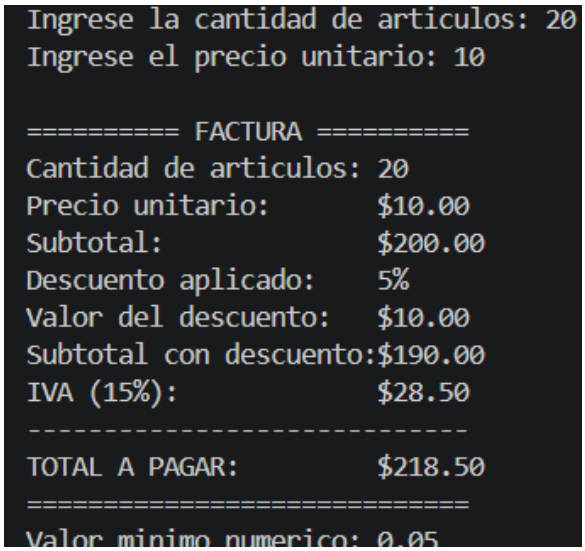
        if (valor_iva < minimo)
            minimo = valor_iva;

        if (total < minimo)
            minimo = total;

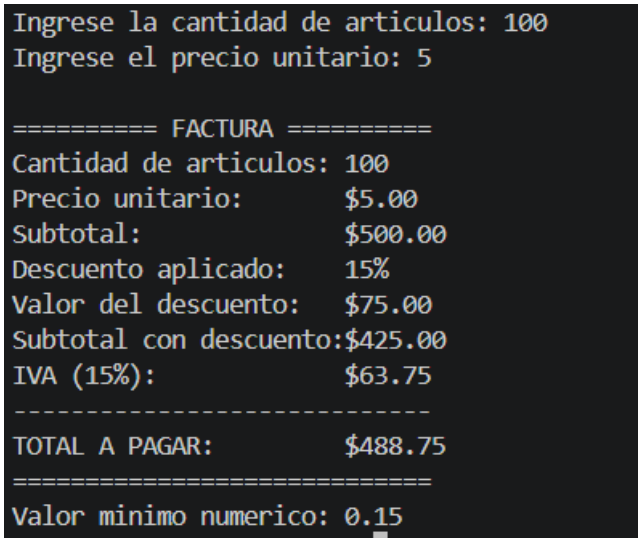
        printf("Valor minimo numerico: %.2f\n", minimo);
```

7. Salida del programa

Prueba 1



Prueba 2



8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.